MODELAGEM HIDRÁULICA APLICADA NO DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES PARA ALAGAMENTOS URBANOS



O CONTEXTO

DO CÁLCULO ESTÁTICO A DINÂMICA URBANA



Túnel do Vale do Anhangabaú ficou alagado após chuva em São Paulo. Data: 14/10/2026

O crescimento urbano desordenado e à impermeabilização do solo sobrecarregam os sistemas de drenagem, intensificando inundações recorrentes nas cidades brasileiras.

Impacto social

Famílias desalojadas, doenças de veiculação hídrica e interrupção de serviços públicos essenciais.

Impacto econômico

Paralisação de atividades comerciais e industriais, danos à infraestrutura da cidade e perda de valor imobiliário em áreas críticas.

Impacto político

Obras emergenciais caras com pouco impacto na raiz do problema comprometendo a credibilidade da gestão municipal em cada evento de inundação recorrente.

A EVOLUÇÃO

DO CÁLCULO ESTÁTICO A DINÂMICA URBANA

Métodos Empíricos Tradicionais

- Cálculos estáticos não representam as variações temporais da chuva.
- Visão pontual dificulta avaliar remanso e refluxo na rede.
- Há risco de superdimensionamento ou falha em gargalos dinâmicos.

Simulação Hidráulica

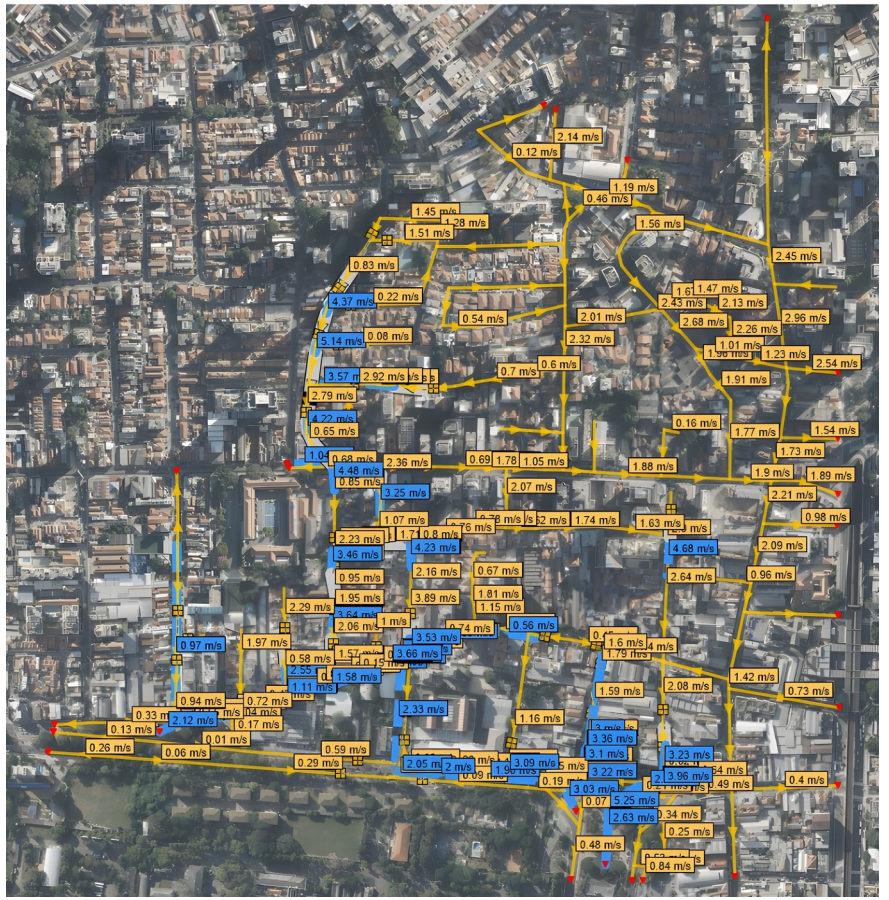
- Dinâmica temporal por hidrogramas reais de escoamento contínuo.
- Acoplamento entre rede subterrânea e superfície urbana.
- Teste virtual de intervenções antes da execução da obra.



O MÉTODO

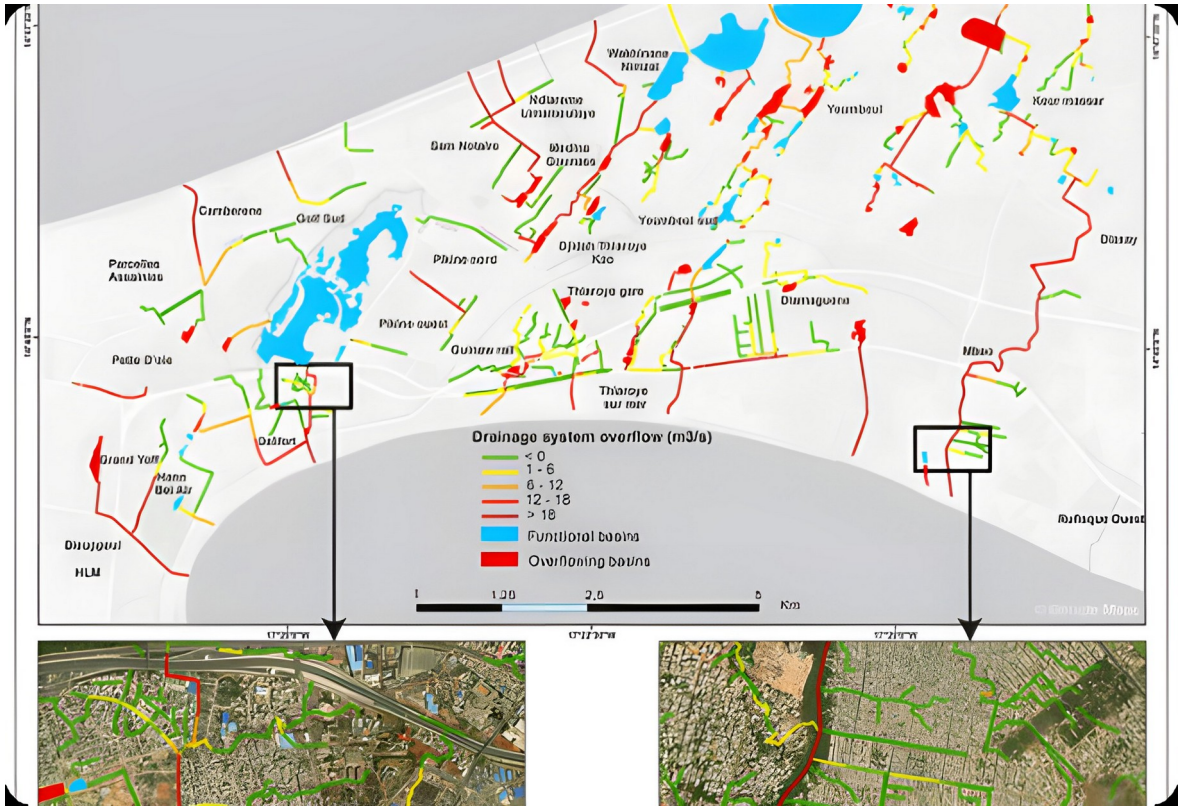
Quatro etapas, do dado à decisão

- **Coleta de dados:** Topografia, dados meteorológicos, infraestrutura
- **Construção do modelo:** Montagem das bacias de contribuição, nós, condutos e calhas viárias.
- **Calibração:** Ajuste com base em eventos históricos e marcas de cheia monitoradas.
- **Simulações:** Diagnóstico de extravasamento e dimensionamento de intervenções.



AS ALTERNATIVAS

CENÁRIOS TESTÁVEIS



- Novas galerias pluviais
- Remanejamento e aumento de diâmetro
- Novas bocas de lobo
- Aumento de calha
- Piscinões
- Parques lineares para infiltração

Galerias Tanques de Retardo

O CASE

MICRO BACIA ACD-05 CARANDIRU TEN. ROCHA

91,4%

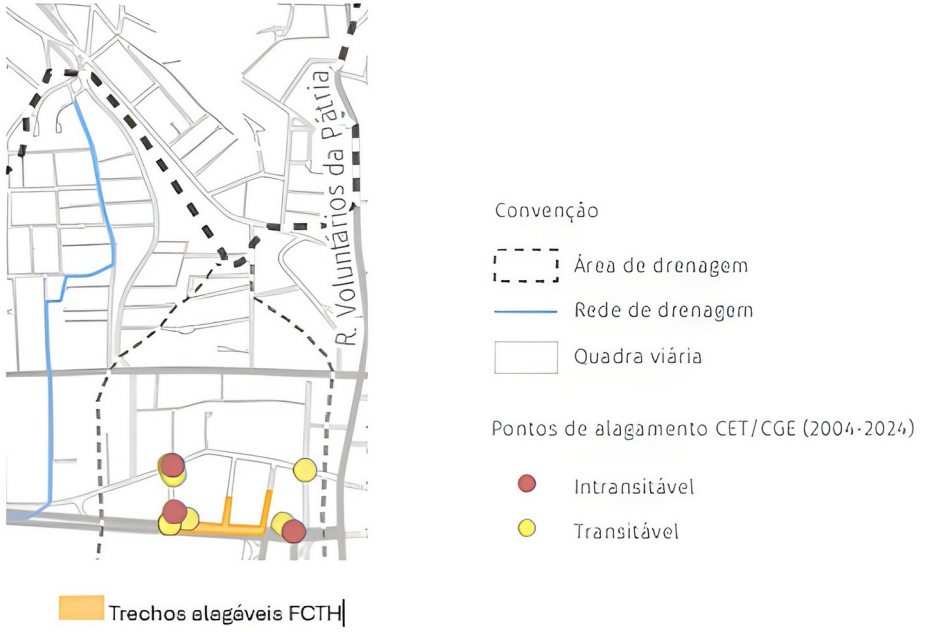
impermeabilização

A	250.420 m² (0,25 km²)	L	1.100 m talvegue
i	0,05 m/m (5%)	Zmáx / Zmín	779,924 m / 724,580 m
Amplitude	55,344 m		



Diagnóstico Preliminar

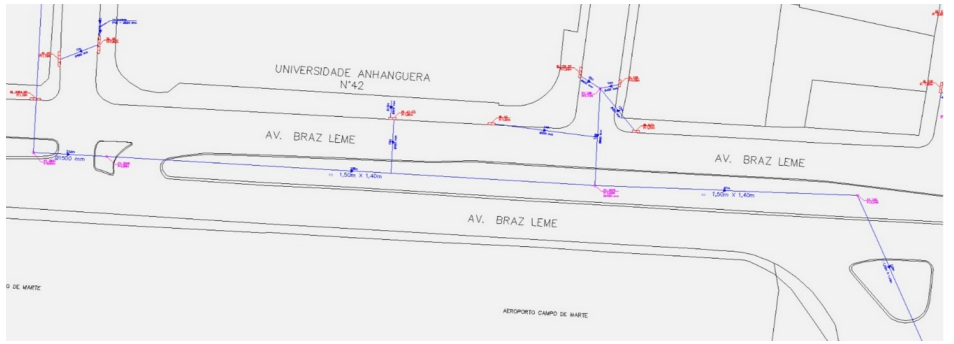
- A topografia acidentada impunha nos trechos mais elevados o escoamento superficial já que o segregado em tubulações implicam velocidades acima de 5 m/s
- O tempo em que as vazões de chuva dos pontos mais elevados chegam aos pontos mais baixos é bastante curto (13 minutos).
- A infraestrutura é insuficiente para as vazões geradas.
- Os pontos em vermelho representam os pontos intransitáveis segundo o CET e CGE, na Av. Braz Leme e Rua Dr. Cesar, no bairro de Santana
- Estudos da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica indica os trechos de ruas alagáveis na cor abóbora



Conferência do cadastro técnico

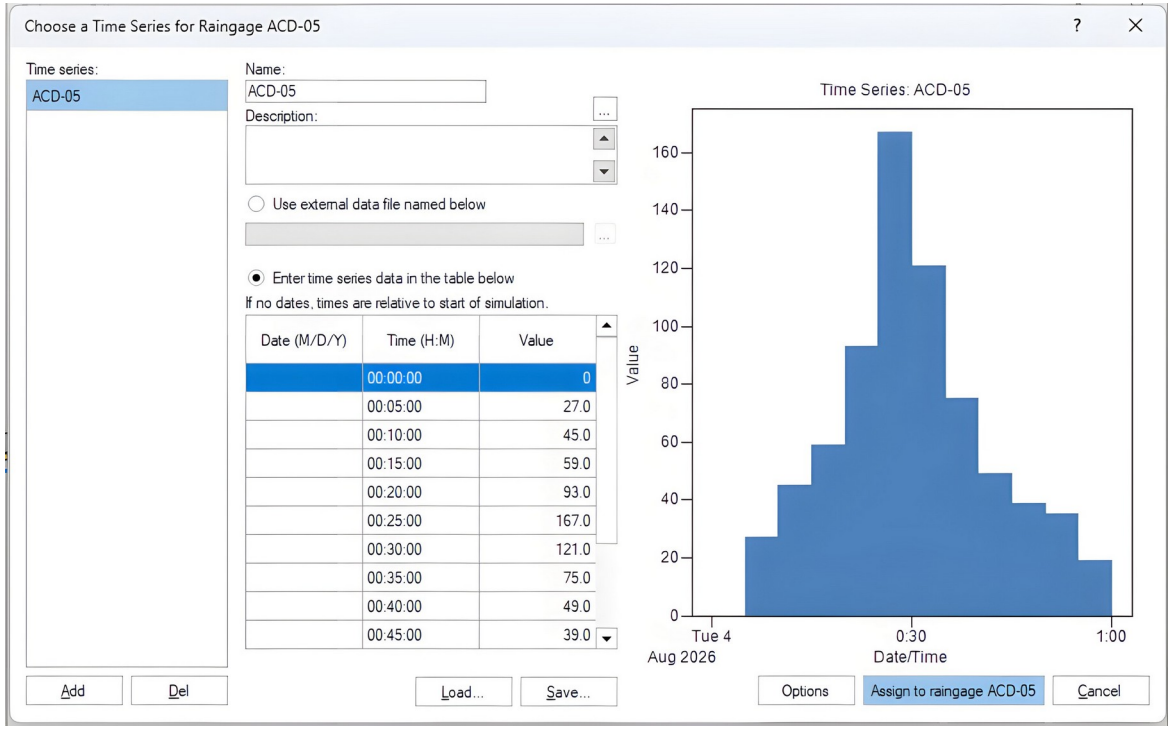
- A confiabilidade do resultado da modelagem é diretamente resultado de um cadastro técnico bem feito.
- No presente caso, a conferência do cadastro foi fundamental na solução do problema da Braz Leme, onde constava rede circular diâmetro 1200 mm onde na realidade era galeria quadrada 1500 x 1400 mm





Parâmetros Hidrológicos

- Com os dados da micro bacia relativos ao tempo de concentração e a intensidade de chuvas é definido o hietograma que representa o comportamento das chuvas durante um período determinado.
- Em termos simples, ele funciona como o "perfil" de uma tempestade, mostrando exatamente em quais momentos a chuva foi mais fraca, quando atingiu o seu pico (o chamado extremo ou pico do hietograma) e quando começou a cessar.



Hietograma da micro para uma chuva com duração de 60 minutos.

Captação na Fonte

Bocas de lobo interceptam a chuva nas cotas intermediárias, desviando o fluxo para o interior das galerias tanques de retardo antes de atingir o fundo de vale.

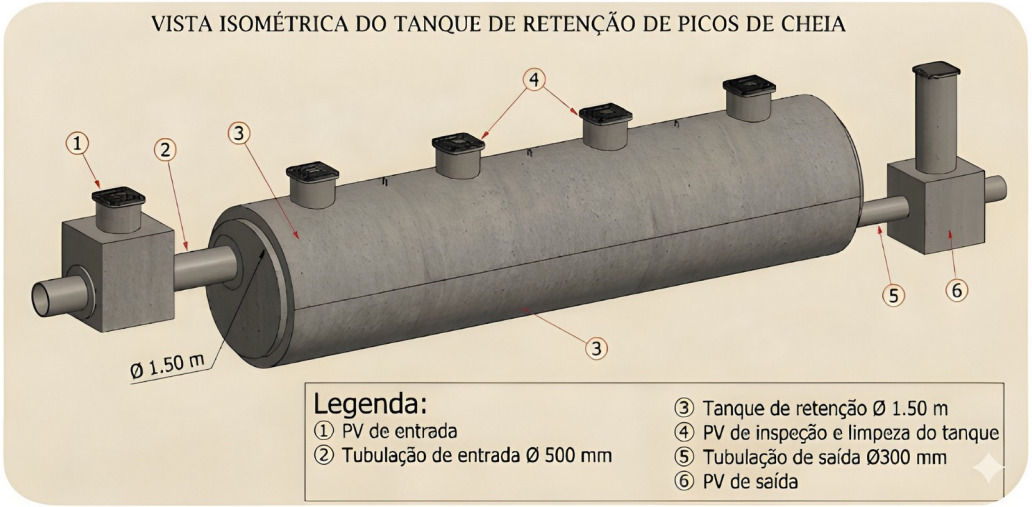
Retenção Temporária

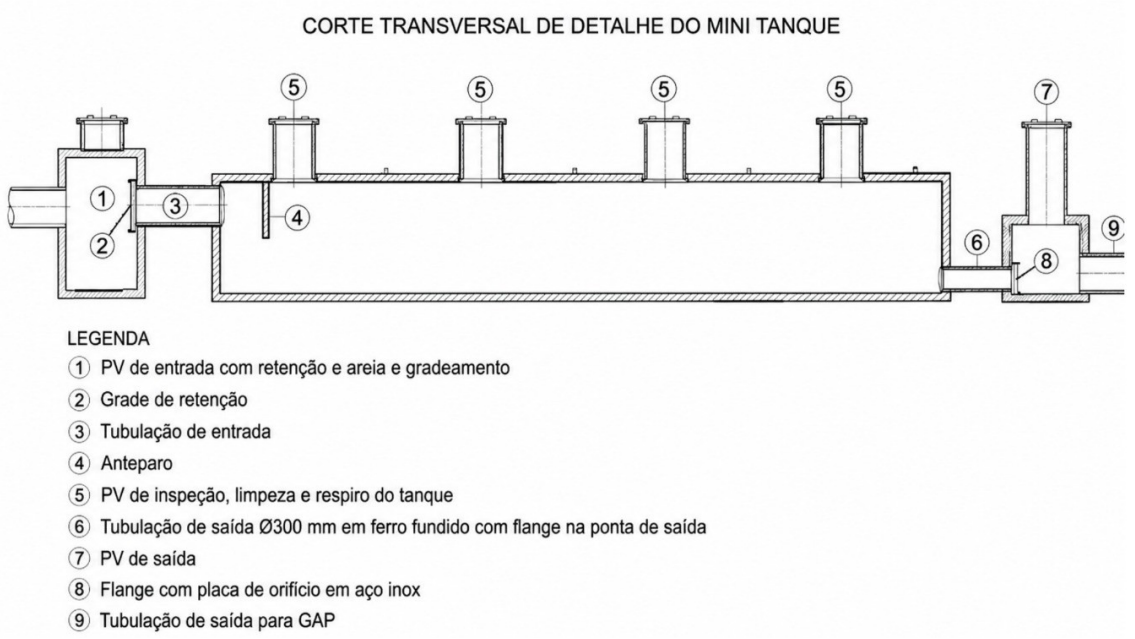
As galerias tanques de retardo armazenam o volume excedente que sobrecarregaria as estruturas de fundo de vale durante as chuvas.

Descarga Controlada

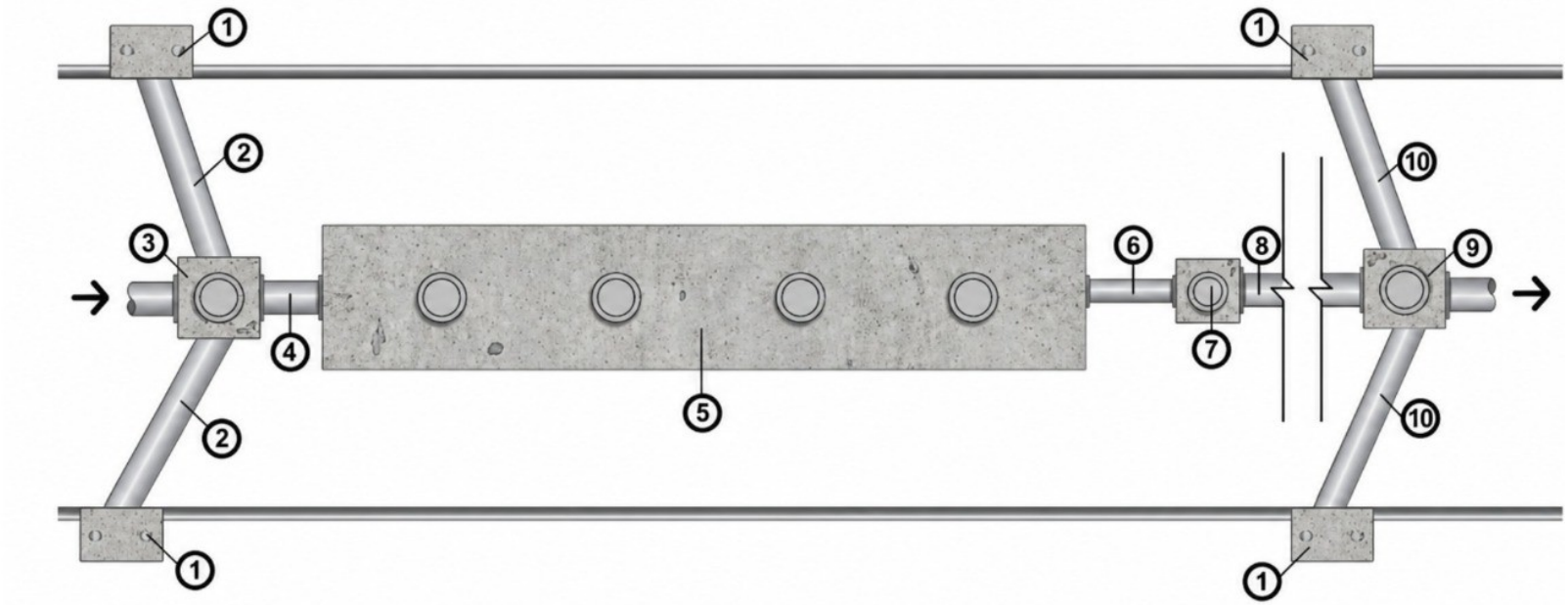
A água armazenada é liberada de forma contínua, dentro da capacidade nominal da infraestrutura existente a jusante.

O que são galerias tanque de retardo?





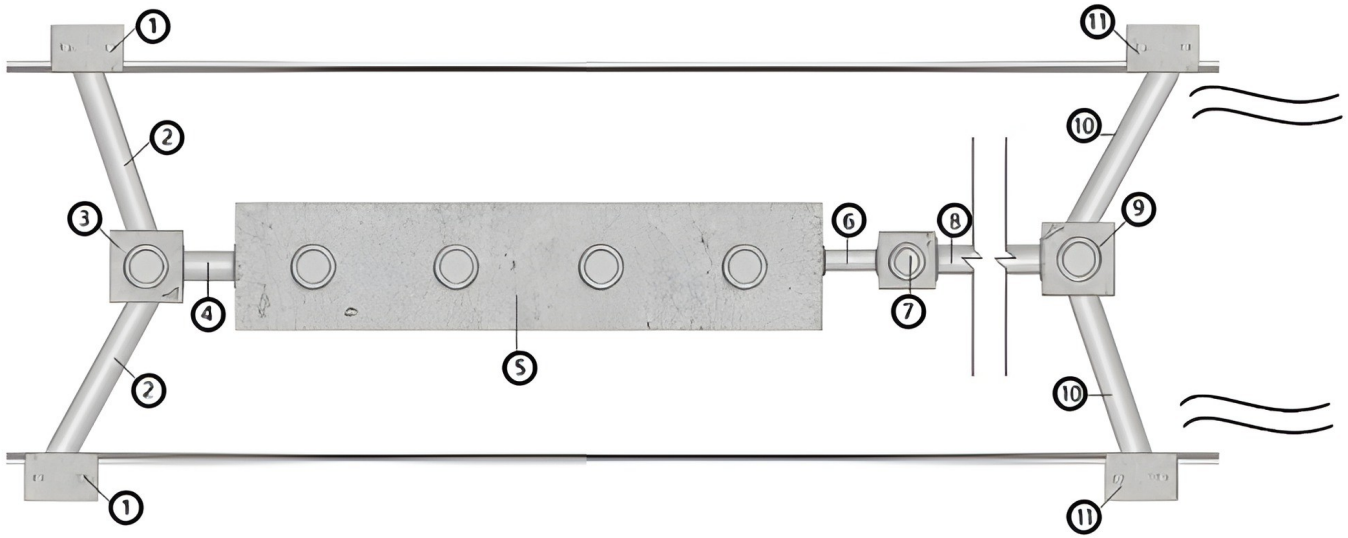
MTR em trechos com GAP



LEGENDA

1. Boca de lobo de captação
2. Ramal de ligação BL - PV
3. Poço de visita de entrada com retenção de areia e gradeamento
4. Tubulação de entrada do tanque Ø500 mm
5. Tanque de retenção
6. Tubulação de saída do tanque Ø300 mm
7. Poço de visita de saída com placa de orifício de controle de vazão
8. Tubulação de saída do poço para sistema de GAP existente
9. Poço de visita da galeria existente
10. Tubulação de ligação PV - BL

MTR em trechos sem GAP



LEGENDA

1. Boca de lobo de captação
2. Ramal de ligação BL - PV
3. Poço de visita de entrada com retenção de areia e gradeamento
4. Tubulação de entrada do tanque Ø500 mm
5. Tanque de retenção
6. Tubulação de saída do tanque Ø300 mm
7. Poço de visita de saída com placa de orifício de controle de vazão
8. Tubulação de saída do poço
9. Poço de visita de distribuição para escoamento superficial
10. Tubulação de ligação PV - BL de lançamento superficial
11. Boca de Lobo para lançamento superficial



ENGENHARIA

DISTRIBUIÇÃO DAS GALERIAS TANQUE DE RETARDO

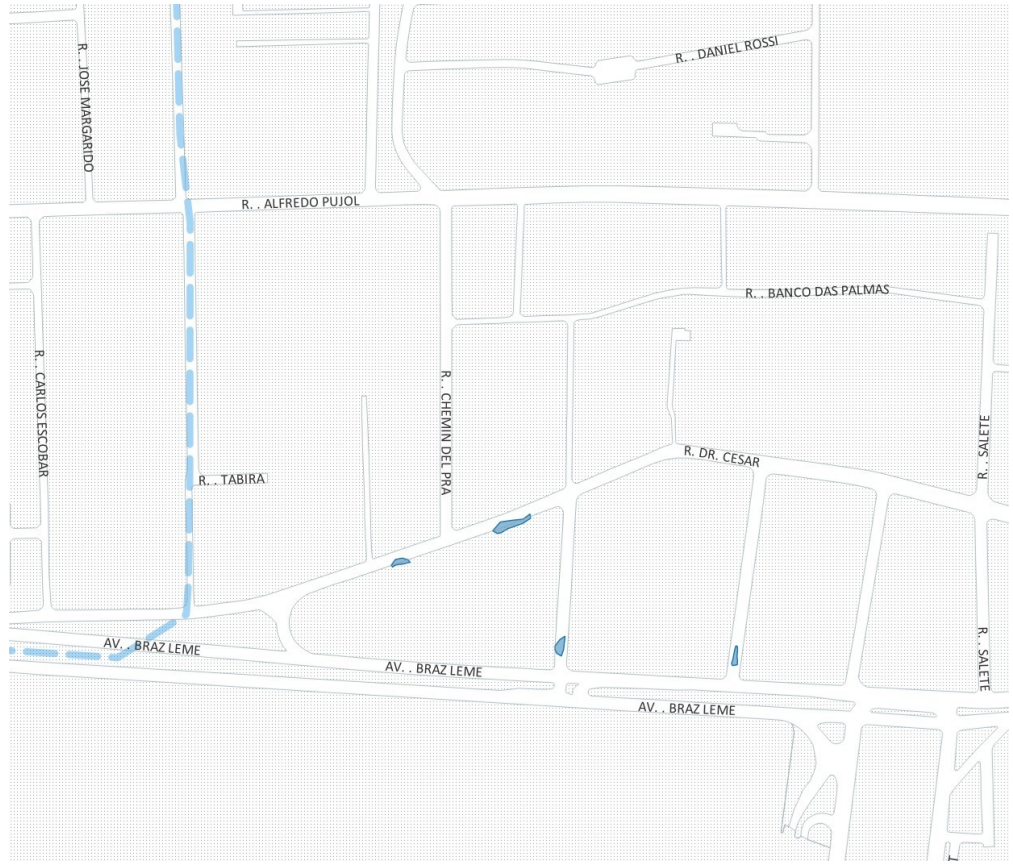


RESULTADO

MANCHA DE INUNDAÇÃO



CENÁRIO ATUAL



COM MTR

INOVAÇÃO

Vantagens da modelagem no diagnóstico de drenagem

Otimização da Capacidade Hidráulica

A simulação hidráulica evita obras superdimensionadas, encontrando o diâmetro e a declividade exatos para cada trecho.

Investimento com a máxima eficiência e menor custo global

Você conhece o resultado antes de investir.

Possibilita simulações para infraestrutura Verde (SUDS)

- **Jardins de Chuva:** Biorretenção e infiltração na fonte
- **Pavimentos Permeáveis:** Retenção direta no piso urbano.

OBRIGADO:

Arnaldo Boa Sorte de Oliveira
Consultor Sênior Norte Sul Hidrotecnologia
Gestao.servicostec@nortesultec.com.br

Luan Pacheco
Técnico em Saneamento – Norte Sul Hidrotecnologia
Servicostec.sp1@nortesultec.com.br